

特征值 特征向量与相似性

矩阵不仅可以看成一个数表，也可以看成有限维向量空间上的线性变换。同一个线性变换在不同基下会得到不同的矩阵表示，因此研究矩阵时，除了关注矩阵中的具体元素，还需要关注那些不依赖于基选择的内在性质。

特征值、特征向量和相似性正是描述这些内在性质的重要工具。

一、特征值与特征向量

设 $A \in M_n$ ，矩阵 A 可以看作线性映射， $A: \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ ，其作用为 $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$

如果存在非零向量 $\mathbf{x}$ 和标量 λ 满足 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ ，其中 $\mathbf{x} \neq 0$

则称 λ 为 A 的一个**特征值**，称 $\mathbf{x}$ 为对应于 λ 的**特征向量**，二者组成一个特征对。

特征向量不能是零向量，这是特征向量定义中的必要条件。

矩阵 A 的全部特征值组成的集合称为 A 的**谱**，记作 $\sigma(A)$

特征值和特征向量的重要意义在于，对一个特征向量而言，矩阵乘法的作用退化为一个简单的标量伸缩 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ ，因此，寻找特征向量相当于寻找在线性变换作用下方向保持不变的特殊向量。

设多项式 $p(t) = \sum_{j=0}^k a_j t^j$ ，则矩阵多项式定义为 $p(A) = \sum_{j=0}^k a_j A^j$ ，若 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ ，

则 $p(A)\mathbf{x} = p(\lambda)\mathbf{x}$

因此，如果 λ 是 A 的特征值，那么 $p(\lambda)$ 是 $p(A)$ 的特征值，并且对应特征向量仍然可以取为 $\mathbf{x}$ 。

更一般地，如果 p 的次数不小于 1，并且 μ 是 $p(A)$ 的特征值，则存在 A 的某个特征值 λ 满足 $\mu = p(\lambda)$

这就是矩阵多项式的谱映射关系。

特征值还可以用来判断矩阵是否奇异。矩阵 A 奇异当且仅当 $0 \in \sigma(A)$ ，其原因在于 $A\mathbf{x} = 0$ ，存在非零解，当且仅当零是 A 的特征值。

特征值在矩阵平移下具有简单关系。如果 $\lambda \in \sigma(A)$ ，则对任意标量 μ 有

$$\lambda + \mu \in \sigma(A + \mu I)$$

反之亦然。

复数域上的方阵一定至少存在一个特征值。更一般地，根据代数学基本定理，复数域上的 n 次多项式按重数计算恰好有 n 个复根。这一结论是后续特征多项式理论的基础。

二、特征多项式与代数重数

由特征值方程 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ ，可以改写为 $(\lambda I - A)\mathbf{x} = 0$ ，由于特征向量要求非零，因此上述齐次方程存在非零解，当且仅当系数矩阵奇异。

于是 $\det(\lambda I - A) = 0$ ，因此特征值可以通过行列式方程系统地求得。

矩阵 A 的**特征多项式**定义为 $p_A(t) = \det(tI - A)$

方程 $p_A(t) = 0$ 称为矩阵 A 的特征方程。对于 $A \in M_n$ ，特征多项式是一个 n 次首一多项式，其形式为

$$p_A(t) = t^n - (\operatorname{tr} A)t^{n-1} + \cdots + (-1)^n \det A$$

并且 $p_A(\lambda) = 0$ 当且仅当 $\lambda \in \sigma(A)$

因此，一个 n 阶复矩阵不同的特征值最多有 n 个。

若 λ 是特征多项式 $p_A(t)$ 的一个 k 重零点，则称 λ 作为 A 的特征值具有**代数重数** k 。

若按照代数重数重复列出全部特征值，可以写成 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$

则特征多项式可以分解为 $p_A(t) = \prod_{i=1}^n (t - \lambda_i)$ ，因此，一个 n 阶复矩阵按代数重数计算恰好有 n 个特征值。（代数基本定理的证明详见 [Deep-Learning-Lecture-Notes-ZH/01 数学基础/06 复数与复分析/第 47 课 代数基本定理.pdf at main · Chen-Jin-Han/Deep-Learning-Lecture-Notes-ZH](#)）

同时，矩阵的迹等于全部特征值之和 $\operatorname{tr} A = \sum_{i=1}^n \lambda_i$

矩阵的行列式等于全部特征值之积 $\det A = \prod_{i=1}^n \lambda_i$

这里的特征值均按照代数重数重复计算。

矩阵 A 的**谱半径**定义为 $\rho(A) = \max_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda|$ ，谱半径反映矩阵全部特征值中绝对值最大的一个。

对于三角矩阵和对角矩阵，特征值可以直接由主对角线得到。原因在于它们的特征多项式可以直接写成主对角线上各元素对应因子的乘积。

对于矩阵 A ，从相同编号的 k 行和 k 列中抽取得到的子矩阵称为 k 阶主子矩阵，其行列式称为 k 阶主子式。（联系最优化原理中的正定矩阵）

设全部 k 阶主子式之和为 $E_k(A)$

另一方面，若 λ_1 到 λ_n 为 A 的特征值，则它们的第 k 个初等对称函数记为 $S_k(A)$

重要关系： $S_k(A) = E_k(A)$ ，也就是说，特征值的第 k 个初等对称函数等于矩阵全部 k 阶主子式之和。

若 λ 是 A 的特征值，并且其代数重数为 k ，则有

$$\operatorname{rank}(A - \lambda I) \geq n - k$$

当 $k = 1$ 时取等号。

三、相似矩阵与可对角化

同一个线性变换在不同基下具有不同的矩阵表示。不同基之间的转换导致矩阵之

间出现相似关系。

设两个矩阵 $A \in M_n$ 和 $B \in M_n$ ，如果存在非奇异矩阵 S 使得 $B = S^{-1}AS$ ，则称 B 与 A **相似**，上述变换称为相似变换。（线性代数教材中有更详细的讲解）

相似矩阵可以理解为同一个线性变换在不同基下的不同矩阵表示，因此相似矩阵之间应当共享那些不依赖于基选择的性质。

相似关系是一种等价关系，具有自反性、对称性和传递性。因此，矩阵空间可以按照相似关系划分为互不相交的相似等价类。

如果 A 和 B 相似，则它们具有相同的特征多项式：

$$p_A(t) = p_B(t)$$

因此它们具有相同的特征值以及相同的代数重数。

此外，相似变换还保持矩阵的迹、行列式和秩：

$$\text{tr}(S^{-1}AS) = \text{tr}A$$

$$\det(S^{-1}AS) = \det A$$

$$\text{rank}(S^{-1}AS) = \text{rank}A$$

因此，特征多项式、特征值、迹、行列式和秩都是相似不变量。需要注意，两个矩阵具有相同的特征值只是它们相似的必要条件，而不是充分条件。

如果矩阵 A 与某个对角矩阵相似，则称 A **可对角化**。也就是说，如果存在非奇异矩阵 S 和对角矩阵 Λ 满足

$$S^{-1}AS = \Lambda$$

则 A 可对角化。

矩阵 A 可对角化的充要条件是存在 n 个线性无关的特征向量。

设 $\mathbf{x}^{(1)}$ 到 $\mathbf{x}^{(n)}$ ，是 A 的 n 个线性无关特征向量，并令 $S = [\mathbf{x}^{(1)} \cdots \mathbf{x}^{(n)}]$ ，则

$$S^{-1}AS = \text{diag}(\lambda_1 \dots \lambda_n)$$

其中对角线元素就是相应特征值。

不同特征值对应的特征向量线性无关。因此，如果一个 n 阶矩阵具有 n 个互不相同的特征值，那么它一定可对角化。

但是反过来并不成立。矩阵即使存在重复特征值，也仍然可能可对角化。因此，特征值两两不同只是可对角化的充分条件，而不是必要条件。

若存在同一个非奇异矩阵 S ，使两个矩阵同时变为对角矩阵，则称它们**可同时对角化**。

对于两个本身均可对角化的矩阵 A 和 B ，有 $AB = BA$ ，当且仅当它们可以同时对角化。

这一结论还可以推广到矩阵族。若一族矩阵中的任意两个矩阵都可交换，则称其为可交换矩阵族。

对于一族均可对角化的矩阵，它们两两可交换，当且仅当整个矩阵族可以使用同一个相似变换同时对角化。

与相似性密切相关的另一个概念是不变子空间。设 W 是 $\mathbb{C}^n$ 的子空间，如果对于任意 $\mathbf{w} \in W$ ，都有 $A\mathbf{w} \in W$ ，则称 W 为 A 的不变子空间。

不变子空间与分块三角化密切相关。矩阵存在非平凡不变子空间，当且仅当它可以通过相似变换化为适当的分块三角形式。

对于矩形矩阵乘积，如果 $A \in M_{m \times n}$ ，以及 $B \in M_{n \times m}$ ，并且 $m \leq n$ ，则 BA 的特征值由 AB 的全部特征值再加上 $n - m$ 个零构成，相应特征多项式满足

$$p_{BA}(t) = t^{n-m} p_{AB}(t)$$

如果 $m = n$ ，并且 A 或 B 至少有一个非奇异，则 AB 与 BA 相似。

四、特征空间及其重数与左右特征向量

设 $\lambda \in \sigma(A)$ ，所有满足 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ ，的向量组成一个线性子空间，称为特征值 λ 对应的特征空间。

该空间可以写为 $\ker(A - \lambda I)$ ，其中每一个非零向量都是 λ 对应的特征向量。

特征空间的维数称为该特征值的几何重数。

因此 $m_g(\lambda) = \dim \ker(A - \lambda I)$

而 λ 作为特征多项式零点的重数称为代数重数，记为 $m_a(\lambda)$

对任意特征值，总有 $m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda)$ ，即几何重数不大于代数重数。

如果一个特征值的代数重数为 1，则称其为单特征值。

如果某个特征值的几何重数等于代数重数，则称这个特征值是半单的。

如果矩阵的某个特征值满足 $m_g(\lambda) < m_a(\lambda)$ ，则称矩阵为缺陷矩阵。

如果所有特征值都满足 $m_g(\lambda) = m_a(\lambda)$ ，则称矩阵为非缺陷矩阵。

矩阵可对角化当且仅当它是非缺陷矩阵。也就是说，可对角化要求每一个特征值都能够提供与其代数重数相同数量的线性无关特征向量。

除了通常使用的右特征向量，还可以定义左特征向量。

若非零向量 $\mathbf{y}$ 满足

$$\mathbf{y}^* A = \lambda \mathbf{y}^*$$

则称 $\mathbf{y}$ 为 A 对应于 λ 的左特征向量。

通常的特征向量则可以称为右特征向量

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$$

左特征向量和右特征向量之间具有重要的双正交性质。

设 $A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$ ，以及 $\mathbf{y}^* A = \mu\mathbf{y}^*$ ，若 $\lambda \neq \mu$ ，则 $\mathbf{y}^* \mathbf{x} = 0$ ，这一性质称为双正交原理。

相似变换下，特征值保持不变，而左右特征向量按照确定方式发生变换。

若 $B = S^{-1}AS$ ，且 $\mathbf{x}$ 是 B 的右特征向量，则 $S\mathbf{x}$ 是 A 对应相同特征值的右特征向量。

若 $\mathbf{y}$ 是 B 的左特征向量，则相应地 $S^{-*}\mathbf{y}$ ，是 A 对应相同特征值的左特征向量。

对于代数重数为 1 的特征值，其几何重数必然为 1，并且对应的左右特征向量不可能正交。如果某个特征值的几何重数为 1，则它的代数重数等于 1，当且仅当对应的左右特征向量内积非零：

$$\mathbf{y}^* \mathbf{x} \neq 0$$

五、总结

首先从特征值方程出发

$$A \mathbf{x} = \lambda \mathbf{x}$$

建立特征值、特征向量和矩阵谱的基本概念。

改写为

$$(\lambda I - A) \mathbf{x} = 0$$

可以得到特征值判定方程

$$\det(\lambda I - A) = 0$$

从而定义特征多项式

$$p_A(t) = \det(tI - A)$$

特征值的代数重数由其作为特征多项式零点的重数确定，而其几何重数则由对应特征空间的维数确定，并满足

$$m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda)$$

相似矩阵满足

$$B = S^{-1}AS$$

它们只是同一线性变换在不同基下的不同表示，因此具有相同的特征多项式、特征值、迹、行列式和秩。

矩阵可对角化的条件是拥有 n 个线性无关特征向量

$$S^{-1}AS = \Lambda$$

如果矩阵具有 n 个互异特征值，则一定可对角化，但互异特征值并不是可对角化的必要条件。

矩阵可对角化还可以用重数条件描述，即每一个特征值的几何重数都等于代数重数。

对于左特征向量和右特征向量

$$A \mathbf{x} = \lambda \mathbf{x}$$

$$\mathbf{y}^* A = \mu \mathbf{y}^*$$

当对应特征值不同的时候具有双正交性质

$$\lambda \neq \mu$$

$$\mathbf{y}^* \mathbf{x} = 0$$